

31519	水 4	宇宙の未解決問題を考える。 Unsolved problems in Astronomy: Dark matter	柏川 伸成	理学部
授業の目標・概要	宇宙の未解決問題の1例としてダークマターについて考える。これまでの研究の歴史を振り返りながら、どうしてこの概念が現代天文学で必要とされているのかを知る。ダークマターに深く関与する観測事実について理解し、現代科学においてダークマターはどのような意味を持つか、またその正体を暴くにはどうすればよいかを考察する。最終的には各自自らの未解決問題にどのように取り組むべきか解説・提案してもらう。 Reading through a historical review of dark matter, we will consider dark matter. We will learn why this concept is needed in modern astronomy. We will understand the observational facts deeply related to dark matter, and consider what dark matter means in modern science and how we can uncover its true nature. Finally, each student will be asked to explain and propose how to tackle their own unsolved problems			
成績評価方法	出席と発表。欠席は3回まで。欠席することがあらかじめ分かっている場合には、メールで連絡すること（メールアドレスは下記参照）。			
授業のキーワード 教科書	天文学/Astronomy、銀河/galaxy、ダークマター/dark matter、宇宙論/Cosmology 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 The dark matter problem : A historical perspective 著者（訳者） Robert H. Sanders 出版社 Cambridge University Press ISBN 9781139192309 その他 教科書を購入しなくてもプリントで配布します。 http://groups.astron.s.u-tokyo.ac.jp/kashik/lecture/2025astro_text.pdf			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31520	水 4	解析学の基礎	下村 明洋	理学部
授業の目標・概要	大学での標準的な数理科学の立場から観ると、高等学校までの数学に於いて極限と連続性や微分積分の取り扱いはやや直観に頼ったものであり、大学での学問としての数理科学ではこの分野は厳密な理論が展開される。「数理科学の立場から厳密に記述された微分積分学（解析学の初歩）の文献の実数、極限、連続性等に関する部分」を受講生が輪講する事により、この分野に関する理解を深める事を目標とする。この科目は、受講生による発表形式で行うので、受講生が能動的に学習し発表内容を他の人に説明する能力を身に付ける事も目標とする。この分野の能動的な学習を通して、数理科学的な思考力を養う事も目標である。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	発表内容や授業への取り組み状況等で評価する。 文献輪講型、数理科学/解析学、実数、極限、連続性、イプシロン・デルタ論法 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 微分積分学 I 著者（訳者） 宮島静雄 出版社 共立出版 ISBN 978-4-320-01713-9 その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			